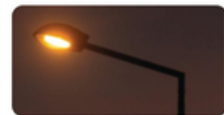


- 1 Quelle est la fonction d'usage de ces objets :
- 2 Classez les solutions de la frise en deux groupes : celles qui produisent la lumière avec une flamme et celles qui la produisent avec l'électricité.
- 3 Pour faire fonctionner des lampadaires publics, il faut amener l'énergie jusqu'à chaque lampe. Qu'a-t-il fallu construire pour alimenter les lampadaires au gaz ?
- 4 Qu'a-t-il fallu construire pour alimenter les lampadaires à ampoule ?
- 5 Avant l'éclairage public, les rues étaient noires la nuit. Citez deux choses que l'éclairage public a rendues possibles le soir, et un inconvénient qu'il a apporté :
.....
.....
.....

a. Éclairage au gaz



b. Éclairage public électrique à ampoule incandescente



c. Éclairage public solaire



Exercice 2

- 1 Quelle est la fonction d'usage de ces objets ?
- 2 Qu'a-t-il fallu construire, et où, pour que le GPS existe ?
.....
- 3 Citez deux situations où un GPS ne fonctionne plus :
- 4 Avant le GPS, on préparait son trajet à l'avance. Citez deux choses que le GPS a rendues possibles :

a. Carte papier



b. Système GPS



Exercice 3

- 1 Quelle est la fonction d'usage de la pénicilline ?
- 2 Que fait la pénicilline que les anciennes solutions ne faisaient pas ?
.....
- 3 Grâce à la pénicilline, les chirurgiens ont pu réaliser des opérations qu'ils n'osaient pas tenter avant. Pourquoi ?
- 4 Citez deux métiers qui sont devenus moins dangereux grâce à la pénicilline :
- 5 La pénicilline a-t-elle rendu les anciennes solutions inutiles ? Justifiez.
.....
.....
.....

Une blessure ouverte laisse entrer des bactéries dans le corps. Avant 1940, les seules solutions étaient de nettoyer la plaie et d'appliquer certaines plantes. Elles arrêtaient rarement l'infection..



La pénicilline

En 1928, on découvre que la pénicilline tue les bactéries. On décide alors de l'essayer sur des blessés à la place des solutions habituelles. Cette solution s'est révélée efficace pour stopper les infections.